

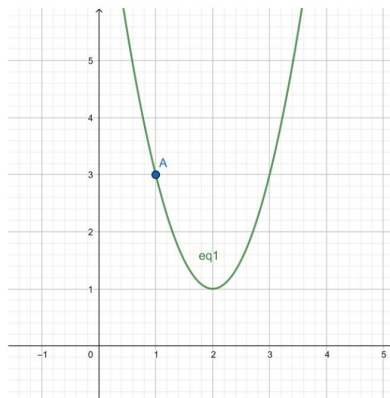
ECUACIONES PARAMÉTRICAS

Definición: Podemos escribir las coordenadas de los puntos (x,y) de una curva por medio de una tercera variable t , llamada parámetro. Por ejemplo:

$$x=t+2, \quad y=2t^2-1 \quad (1)$$

son ecuaciones paramétricas. Cada valor de t determina un punto en el plano cartesiano. En cuanto al lugar geométrico de las ecuaciones, se dice curva paramétrica.

Ejemplo. Las ecuaciones $x=t+2$, $y=2t^2-1$, describen una parábola cuyos puntos son $(t+2, 2t^2-1)$.



*Figura 1. Curva paramétrica $(t+2, 2t^2-1)$.
Figura elaboración propia*

Cuando $t=1$, tenemos el punto $(3,1)$, que es el punto A de la figura 1.

El parámetro t se puede eliminar de las ecuaciones (1) despejando t en la primera ecuación y sustituyéndolo en la segunda. De este modo,

$$x=t+2 \Leftrightarrow t=x-2, \quad y \quad y=2t^2-1=2(x-2)^2-1$$

Esta última ecuación se puede escribir como

$$y=4X^2-8X+7$$

la cual se nota es la ecuación de una parábola.

A medida que t aumenta o disminuye sin límite, se recorre de la parte izquierda de la parábola a la parte derecha, variando la velocidad según el valor absoluto de t . Recordemos que el valor absoluto de un número r está dado por

$$|r| = \begin{cases} r & \text{si } r \text{ es positivo} \\ -r & \text{si } r \text{ es negativo} \end{cases}$$

Entre mayor sea el valor absoluto de t (el cual siempre es positivo) mayor será la velocidad.

Ejemplo. Consideremos la curva paramétrica

$$x=\cos t \quad y=\sin t \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

Elevando al cuadrado y sumando ambas ecuaciones queda

$$x^2+y^2=\cos^2t+\sin^2t=1$$

por trigonometría, ecuación cuyo lugar geométrico es el círculo unitario.